

Q-ADAPTIVE (AI Guardian) Projesi Kapsamlı Akademik ve Teknik Kaynakça Rehberi

Bu belge, **CryptoTEK** takımı tarafından geliştirilen **Q-ADAPTIVE** projesinin akademik temellerini, yararlandığı yayınları, standartları ve teknik kaynakları içermektedir. Belgede yer alan her kaynak, [presentation_blueprint_guide.md](#) dosyasındaki ilgili slaytlara göre eşleştirilmiştir.

1. KUANTUM HESAPLAMA VE "HARVEST NOW, DECRYPT LATER" (HNDL) KRİZİ

- Shor, P. W. (1994). "Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring." *IEEE FOCS*.**
 - Açıklama:** Shor'un kuantum Fourier dönüşümünü kullanarak çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma problemlerini polinomsal zamanda çözen temel makalesi.
 - İlişkili Slaytlar:** [Slayt 3](#), [Slayt 4](#), [Slayt 15](#)
 - Proos, J., & Zalka, C. (2003). "Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves." *Quantum Information & Computation*.**
 - Açıklama:** Shor algoritmasının eliptik eğri ayrık logaritma problemi (ECDLP) üzerindeki pratik etkisini ve secp256k1 gibi eğrilerin kuantum bilgisayarlarca nasıl kırılacağını analiz eden yayın.
 - İlişkili Slaytlar:** [Slayt 4](#), [Slayt 15](#)
 - Mosca, M. (2018). "Cybersecurity in a Quantum World: Will We Be Ready?" *IEEE Security & Privacy*.**
 - Açıklama:** Kuantum tehdidinin zaman çizelgesini ve "Şimdi Depola, Sonra Deşifre Et" (HNDL) risk faktörünü küresel siber güvenlik kapsamında inceleyen makale.
 - İlişkili Slaytlar:** [Slayt 3](#), [Slayt 15](#)
 - National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). "Quantum Computing: Progress and Prospects." *The National Academies Press*.**
 - Açıklama:** Kriptografik olarak anlamlı kuantum bilgisayarların (CRQC) geliştirilme olasılığını ve donanımsal kübit gelişimini inceleyen kapsamlı rapor.
 - İlişkili Slaytlar:** [Slayt 3](#)
 - Bernstein, D. J. (2009). "Introduction to post-quantum cryptography." *Post-Quantum Cryptography*.**
 - Açıklama:** Kuantum sonrası kriptografi paradigmasının doğuşunu ve klasik şifreleme yöntemlerinden kafes tabanlı yapılara geçiş gereksinimini açıklayan çalışma.
 - İlişkili Slaytlar:** [Slayt 3](#), [Slayt 14](#), [Slayt 23](#)
-

2. NIST POST-KUANTUM KRİPTOGRAFİ (PQC) STANDARTLARI VE KAFES (LATTICE) MATEMATİĞİ

1. NIST. (2024). "FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard." *NIST*.
 - **Açıklama:** ML-DSA (Dilithium) dijital imza şemasının resmi NIST standardı ve implementasyon kuralları.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 14](#), [Slayt 23](#), [Slayt 68](#)
 2. Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schwabe, P., Seiler, G., & Stehlé, D. (2018). "CRYSTALS-Dilithium: A lattice-based digital signature scheme." *ACM CCS*.
 - **Açıklama:** Dilithium imza algoritmasının matematiksel tasarımını, güvenlik ispatlarını ve $k \times l$ MLWE matris parametrelerini tanımlayan orijinal yayın.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 6](#), [Slayt 14](#), [Slayt 22](#)
 3. Lyubashevsky, V. (2012). "Lattice signatures without trapdoors." *Eurocrypt*.
 - **Açıklama:** Reddetme örnekleme (rejection sampling) tekniğiyle kafes yapılarında tuzak kapısız (trapdoor-free) güvenli imza üretimini açıklayan makale.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 23](#), [Slayt 42](#), [Slayt 68](#)
 4. Alkim, E., Ducas, L., Pöppelmann, T., & Schwabe, P. (2016). "Post-quantum key exchange - a new hope." *USENIX Security*.
 - **Açıklama:** Ring-LWE tabanlı kuantum sonrası anahtar değişimi optimizasyonları ve donanımsal hızlandırma metotları.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 14](#), [Slayt 23](#)
 5. Regev, O. (2009). "On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography." *Journal of the ACM*.
 - **Açıklama:** Kuantum sonrası kriptografinin temel taşı olan LWE (Learning With Errors) problemini tanımlayan ve en kısa vektör bulma problemiyle (SVP) olan ilişkisini ispatlayan makale.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 34](#), [Slayt 42](#)
-

3. SIFIR BİLGİ İSPATLARI (ZK-STARK) VE POLİNOMLASAL TAAHHÜTLER

1. Ben-Sasson, E., Bentov, I., Horesh, Y., & Riabzev, M. (2018). "Scalable, transparent, and post-quantum secure computational integrity." *Cryptology ePrint Archive*.
 - **Açıklama:** Güvenilir kurulum (trusted setup) ihtiyaç duymayan ve kuantum dirençli olan ZK-STARK ispat sistemini tanımlayan çekirdek yayın.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 5](#), [Slayt 34](#), [Slayt 41](#)
2. Ben-Sasson, E., Bentov, I., Horesh, Y., & Riabzev, M. (2018). "Fast Reed-Solomon

Interactive Oracle of Proximity." *ICALP*.

- **Açıklama:** ZK-STARK ispat boyutlarını logaritmik seviyeye sıkıştırmakta kullandığımız FRI katlama protokolünün matematiksel altyapısı.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 5](#), [Slayt 41](#), [Slayt 65](#)
3. Bootle, J., Cerulli, A., Chaidos, P., Groth, J., & Petit, C. (2016). "Efficient zero-knowledge arguments for arithmetic circuits." *Eurocrypt*.
- **Açıklama:** Aritmetik devrelerde sıfır bilgi ispatı üretim sürelerinin ve polinom kısıt asserts süreçlerinin verimlilik analizleri.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 34](#), [Slayt 41](#)
4. Winterfell Github Repository & Documentation. "Winterfell: A STARK prover and verifier." *Facebook/Diem Association*.
- **Açıklama:** FastAPI geçidimizin subprocess olarak tetiklediği Rust tabanlı Winterfell STARK kanıt motoru implementasyon kılavuzu.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 5](#), [Slayt 24](#), [Slayt 35](#)
5. Goldwasser, S., Micali, S., & Rackoff, C. (1989). "The knowledge complexity of interactive proof systems." *SIAM Journal on Computing*.
- **Açıklama:** Kriptografik doğrulama süreçlerinde veri gizliliğini korumayı sağlayan sıfır bilgi ispatlarının (Zero-Knowledge) temel kuramsal tanımı.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 5](#), [Slayt 34](#)
-

4. HESAP SOYUTLAMA (ACCOUNT ABSTRACTION) VE ERC-4337 STANDARDI

1. Buterin, V., Roth, K., Chen, D., Ansgar, D., & Temkin, I. (2021). "EIP-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool." *Ethereum Improvement Proposals*.
- **Açıklama:** Akıllı sözleşme cüzdanlarının zincir üstü durum doğrulamalarını asıl cüzdan seviyesine taşıyan standardın ilk teklifi.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 6](#), [Slayt 16](#), [Slayt 43](#)
2. Ethereum Foundation. (2023). "ERC-4337: Official Account Abstraction Specification." *ethereum.org*.
- **Açıklama:** EntryPoint kontratı etkileşimlerini, validateUserOp kurallarını ve UserOperation veri yapılarını tanımlayan resmi şartname.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 6](#), [Slayt 18](#), [Slayt 52](#), [Slayt 63](#)
3. Buterin, V. (2020). "Tradeoffs in Account Abstraction Proposals." *Ethereum Research*.
- **Açıklama:** Cüzdan seviyesinde imza doğrulama adımlarının esnekliği ile EVM yürütme gaz maliyetleri arasındaki teknolojik dengeleri inceleyen araştırma.

- İlişkili Slaytlar: [Slayt 18](#), [Slayt 44](#)
4. Wan, H., Zhang, Y., & Song, Y. (2023). "Security Analysis of ERC-4337 Smart Accounts." *IEEE Blockchain*.
 - Açıklama: Akıllı hesaplarda karşılaşılan imza doğrulama, paymaster istismarı ve bundler gas manipülasyon risklerinin analizi.
 - İlişkili Slaytlar: [Slayt 16](#), [Slayt 19](#), [Slayt 43](#), [Slayt 67](#)
 5. Gnosis Safe Dev Team. (2022). "Safe Smart Contracts Core Architecture." *Gnosis Safe Github*.
 - Açıklama: Multi-sig cüzdan mimarisinin kurallarını ve Q-ADAPTIVE matrisinde Safe ile yaptığımız gaz-güvenlik karşılaştırmalarının referans kontratları.
 - İlişkili Slaytlar: [Slayt 21](#), [Slayt 66](#)
-

5. YAPAY ZEKA VE ZAMAN SERİSİ ANOMALİ TESPİTİ

1. Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). "Forecasting: principles and practice." *OTexts*.
 - Açıklama: Telemetri veri akışlarında gas trend değişimlerini ve istatistiksel kayma modellerini kurmakta yararlandığımız tahmin kılavuzu.
 - İlişkili Slaytlar: [Slayt 24](#), [Slayt 33](#)
2. Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). "Anomaly detection: A survey." *ACM Computing Surveys*.
 - Açıklama: Ağ verilerinde statik limitlerin yetersiz kaldığı durumlarda kayan varyans ve Z-Score temelli anomali tespiti tekniklerinin incelenmesi.
 - İlişkili Slaytlar: [Slayt 24](#), [Slayt 33](#), [Slayt 64](#)
3. Keogh, E., & Lin, J. (2005). "Clustering of time-series subsequences is meaningless." *Data Mining and Knowledge Discovery*.
 - Açıklama: Zaman serilerinde kayan pencere (sliding window) boyutlarının istatistiksel tutarlılık üzerindeki etkilerini analiz eden makale.
 - İlişkili Slaytlar: [Slayt 24](#), [Slayt 32](#)
4. ONNX Runtime Dev Team. (2020). "ONNX Runtime: Cross-platform, high-performance ML inferencing." *Microsoft*.
 - Açıklama: model.py motorumuzun Python ve webassembly katmanlarında hızlı çıkarım (1.12ms) yapmasını sağlayan ONNX kütüphanesi belgeleri.
 - İlişkili Slaytlar: [Slayt 25](#), [Slayt 26](#)
5. Pedregosa, F., Varoquaux, G., et al. (2011). "Scikit-learn: Machine learning in Python." *JMLR*.

- **Açıklama:** Anomali tespit modelimizin veri standardizasyonunda ve Z-Score normalleştirmesinde kullandığımız kütüphane altyapısı.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 24](#), [Slayt 25](#)
-

6. SOLIDITY AKILLI SÖZLEŞME GÜVENLİĞİ VE YENİDEN GİRİŞ (REENTRANCY) ANALİZLERİ

1. Solidity Documentation. "Security Considerations: Reentrancy and the Checks-Effects-Interactions Pattern." *Ethereum Foundation*.

- **Açıklama:** Akıllı sözleşme geliştirmede harici çağrılardan (interactions) önce durum değişikliklerinin (effects) yazılmasını zorunlu kılan CEI kuralı.
- **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 6](#), [Slayt 16](#), [Slayt 67](#)

2. ConsenSys Diligence. (2020). "Ethereum Smart Contract Best Practices." *ConsenSys*.

- **Açıklama:** validateUserOp doğrulamalarında reentrancy mutex kilitleri ve gas optimizasyonu için en iyi kodlama pratikleri kılavuzu.
- **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 16](#), [Slayt 43](#), [Slayt 67](#)

3. Albert, E., Gordillo, P., Albert, S., & Rubio, A. (2020). "Gas-aware smart contract development." *IEEE Transactions on Software Engineering*.

- **Açıklama:** Solidity kontratlarında durum değişkenleri (storage) ile geçici bellek (memory) kullanımı arasındaki gaz farklarını inceleyen araştırma.
- **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 16](#), [Slayt 22](#), [Slayt 66](#)

4. Tsankov, P., Dan, A., Drachsler-Cohen, D., Gervais, A., Bünzli, F., & Vechev, M. (2018). "Securify: Practical security analysis of smart contracts." *ACM CCS*.

- **Açıklama:** Akıllı sözleşmelerde kontrol akış analizleri ve statik güvenlik kuralları doğrulaması yapan Securify aracının mimari yayını.
- **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 16](#), [Slayt 43](#)

5. Torres, C. F., Baden, M., & State, R. (2021). "AEGIS: A tool for detecting reentrancy vulnerabilities." *IEEE Blockchain*.

- **Açıklama:** Çalışma zamanında (runtime) akıllı sözleşme işlemlerini izleyerek yeniden giriş (reentrancy) ataklarını anlık saptayan dinamik koruma modeli.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 16](#), [Slayt 67](#)
-

7. DOŞ (DENIAL OF SERVICE) KORUMASI VE ASENKRON AĞ GEÇİDİ

1. Bernstein, D. J. (2005). "SYN cookies." *cr.yp.to*.

- **Açıklama:** Sunucu işlemci gücünü tüketmeye çalışan sahte TCP bağlantılarına karşı stateless doğrulama yapan SYN çerezlerinin çalışma mantığı.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 17](#), [Slayt 32](#)
2. **FastAPI Documentation. "Asynchronous concurrency with FastAPI and asyncio." encode.**
- **Açıklama:** FastAPI geçidimizin asenkron yapısını, event-loop mekanizmasını ve asyncio.Queue entegrasyon kurallarını açıklayan belgeler.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 7](#), [Slayt 28](#), [Slayt 56](#)
3. **Redis Labs. (2021). "Redis Rate Limiting Patterns using Token Bucket." Redis.**
- **Açıklama:** Dağıtık API ağlarında belirli IP adreslerinden gelen aşırı istekleri token bucket (jeton kovası) algoritmasıyla sınırlandırma şeması.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 32](#), [Slayt 61](#)
4. **Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). "Computer Networking: A Top-Down Approach." Pearson.**
- **Açıklama:** Dağıtık siber saldırıların (DDoS/DoS) ağ katmanlarındaki tıkanma (congestion control) davranışlarını açıklayan temel ağ ders kitabı.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 17](#), [Slayt 61](#)
5. **Grigorik, I. (2013). "High-Performance Browser Networking." O'Reilly.**
- **Açıklama:** API ağ geçitlerinde gecikmeyi düşürmek, WebSocket bağlantılarını yönetmek ve HTTP 429 gibi sunucu durum kodlarını optimize etmek için rehber.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 17](#), [Slayt 32](#), [Slayt 62](#)
-

8. NTT (NUMBER THEORETIC TRANSFORM) ARİTMETİĞİ VE KAFES YAPILARINDA HIZLANDIRMA

1. **Langlois, A., & Stehlé, D. (2015). "Worst-case to average-case reductions for module lattices." Designs, Codes and Cryptography.**
- **Açıklama:** MLWE tabanlı Module-LWE problemlerinin en kötü durum karmaşıklığı ile ortalama durum zorluğu arasındaki matematiksel dönüşümler.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 34](#), [Slayt 42](#)
2. **Harvey, D. (2014). "Faster arithmetic for number-theoretic transforms." Journal of Symbolic Computation.**
- **Açıklama:** Katsayı halkalarında NTT polinomsal çarpım adımlarını (Kelebek algoritması - Butterfly algorithm) hızlandıran aritmetik optimizasyonlar.
 - **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 4](#), [Slayt 34](#), [Slayt 42](#)
3. **Alkim, E., Bilgin, A., & Schwabe, P. (2017). "A sub-millisecond NTT implementation**

for lattice cryptography." *IACR Cryptology*.

- **Açıklama:** ARM ve x86 mimarilerinde NTT katsayı çarpım adımlarını paralel SIMD yönergeleriyle hızlandıran çekirdek çalışma.
- **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 35](#), [Slayt 42](#), [Slayt 65](#)

4. Lyubashevsky, V., Peikert, C., & Regev, O. (2010). "On ideal lattices and learning with errors over rings." *Eurocrypt*.

- **Açıklama:** İdeal kafesler (ideal lattices) üzerinde halka-LWE (Ring-LWE) yapısını tanımlayarak matris çarpım boyutlarını küçülten matematiksel yayın.
- **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 34](#), [Slayt 42](#)

5. Bos, J. W., Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schwabe, P., Seiler, G., & Stehlé, D. (2018). "Crystals - Kyber: A symmetric key encapsulation mechanism." *IEEE Transactions on Computers*.

- **Açıklama:** NIST Kategori 5 standardı olan ML-KEM (Kyber) anahtar kapsama mekanizmasının parametrelerini ve Dilithium ile olan donanımsal uyumunu analiz eden makale.
- **İlişkili Slaytlar:** [Slayt 14](#), [Slayt 23](#)